2.1 导数的概念

2021年10月9日 8:31

1. 设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a-2h)-f(a)}{h}=$ ( )

A. $f'(a)$　　B. $2f'(a)$　　C. $-2f'(a)$　　D. $-f'(a)$

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3h)-f(-h)}{2h}=$ ( )

A. $\dfrac{3}{2}f'(0)$　　B. $\dfrac{2}{3}f'(0)$　　C. $2f'(0)$　　D. $f'(0)$

3. 设 $f'(1)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x^2-1}=$ ( )

A. -1　　B. 0　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 1

4. 设函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(1)=$ ( )

A. $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　B. $(-1)^{n}(n-1)!$　　C. $(-1)^{n-1}n!$　　D. $(-1)^{n}n!$

5. 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则下列选项不一定正确的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$　　B. $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=f'(a)$

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a-h)-f(a+h)}{h}$ 存在　　D. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(a)-f(x)}{x-a}$ 存在

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$，则下列极限存在且为零的是 （　　）

A. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}f[\ln(1-h)]$

B. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h^2}f(\sqrt{1+h^2}-1)$

C. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}f(\tan h^2)$

D. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$

7. 设函数 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在点 $x=1$ 处连续，则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导的 （　　）

A. 充分必要条件

B. 充分但非必要条件

C. 必要但非充分条件

D. 既非充分又非必要条件

8. 设 $f(x)$ 在 x_0 处有定义，但 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在，则 （　　）

A. $f'(x_0)$ 必存在

B. $f'(x_0)$ 必不存在

C. $f(x)$ 必连续

D. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

12. 函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处 （　　）

A. 连续且可导

B. 连续但不可导

C. 不连续

D. 不仅可导，导数也连续

13. 设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x>0, \\ ax+b, & x\leqslant 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 （　　）

A. $a=1,b=0$　　B. $a=0,b$ 为任意常数　　C. $a=b=1$　　D. $a=1,b$ 为任意常数

14. 设 $f(x)$ 可导，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-2x)}{x}=-2$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为 （　　）

A. 4　　B. -4　　C. 1　　D. -1

15. 曲线 $y=4x-x^2$ 上两点 $A(4,0)$，$B(2,4)$，且曲线上点 P 处的切线恰好平行于弦 AB，则点 P 的坐标为 （　　）

A. $(1,3)$　　B. $(3,3)$　　C. $(6,-12)$　　D. $(2,4)$

1. 设函数 $f(x)=\log_2 x(x>0)$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x-\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=$ _____.

2. 设 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+k\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\dfrac{1}{3}f'(x_0)\neq 0$，则 $k=$ _____.

3. 当 $h\to 0$ 时，$f(x_0-3h)-f(x_0)+2h$ 是 h 的高阶无穷小量，则 $f'(x_0)=$ _____.

4. 设 $f(x)=\begin{cases} ax^2+b, & x\geqslant 1, \\ x\cos\left(\dfrac{\pi}{2}x\right), & x<1, \end{cases}$ 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x<0, \\ 0, & x=0, \\ \dfrac{2x}{1+e^{x}}, & x>0, \end{cases}$ 则 $f'(0)=$ _____.

8. 设 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____.

1. 设 $f(x)$ 在 x_0 点可导，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+x^2)-f(x_0)}{1-\cos x}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=4$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

3. 讨论 $f(x)=\begin{cases}\ln(1-x^2), & -1<x\leqslant 0,\\ x^2\arctan x, & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的可导性.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x \cos t^2\,\mathrm{d}t, & x>0.\end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性和可导性.

8. 求曲线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 的对应点处的切线方程.

11. 已知两曲线 $f(x)$ 与 $y=\displaystyle\int_0^{\arctan x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同,写出此切线方程.